分子設計に向けた
分子モデリングツールの作成
お打合せ

株式会社アカデメイア
2025. 9. 5

本日のお打合せ内容

- 現状について
- 分子の角度の最適化
- ボロノイセルの体積の計算
- 最適化の結果
- 今後について
- 次回お打合せ

現状について

- ボロノイセルの重なり部分を最大にする最適化の実装が終わりました。
- コードのおおまかな流れは以下となっています。
  - 辞書ファイルより全系の初期構造を作成
  - 辞書ファイルと全系のボロノイセルを計算
  - 分子の角度を最適化
  - ボロノイセル描画(最適化確認用)
  - VESTA, Quantum Espresso、VASP用ファイルの作成

分子の角度の最適化(1)

- 全系の分子の重心座標ごとに、辞書ファイルのボロノイセルを回転させ、辞書ファイルのボロノイセルと全系から作成したボロノイセルの重なりを最適化します。
- 評価関数にはIoU(Intersection over Union)を用います。重心座標ごとの評価です。

$$\mathrm{IoU} = \frac{V(A \cap B)}{V(A) + V(B) - V(A \cap B)}$$

  - A: 辞書ファイルのボロノイセル
  - B: 全系から作成したボロノイセル
  - 「重なっている領域の体積」を「2つの領域全体の体積」で割ったものです。
  - 物体検出やセグメンテーションのタスクで、正解とどれだけ一致するかを評価するのに使われる指標です。
  - 0から1の値を返しますので、分子の種類が変わっても同じ尺度で評価することができます。

分子の角度の最適化(2)

- 両者のボロノイセルの重なり部分の体積を角度の関数としたとき特異点があるため、微分を必要とする最適化ルーチンは使えません。
- 以下の1と2を順に適用することで最適化を行います。(いずれも微分を必要としない方法で、ODAT-SEにも採用されています。)
  - 1. gridベース
    - オイラー角を離散点で与え、それぞれの点でボロノイセルの重なりを計算します。
  - 2. Nelder-Mead法
    - 多面体(simplex)を、反射/拡張/収縮/縮小で形を変えながら、勾配なしで谷底を探す方法です。
    - 1で求めた最適解を初期値とし、Nelder-Mead法を行います。

ボロノイセルの体積の計算

- 3種類のボロノイセルの体積を計算します。
  - 辞書ファイルのボロノイセルの作成
    - 分子結晶について、分子の重心位置を格子点としたボロノイセルを作成し、最初の格子点のボロノイセルを採用します。
    - 最適化の最中は向きが変わるだけで形状は変わりません。
  - 全系のボロノイセルの作成
    - 全系について、配置した分子の重心を格子点としたボロノイセルを作成します。
    - 最適化の最中に形状、向きは変化しません。
  - 重なり部分の体積
    - 以下の2つの格子点を組み合わせた格子点からボロノイセルを作成します。このボロノイセルの体積が重なり部分の体積になります。
      - 回転させた分子結晶について、分子の重心位置を格子点としたもの
      - 全系について、配置した分子の重心を格子点としたもの
- ボロノイセルの計算にはscipyのVoronoi と trimesh を用いています。
  - 非周期系のライブラリのためa, b, c方向について±1分のレプリカを用意し、3^3倍した空間で計算します。

最適化の結果(1)

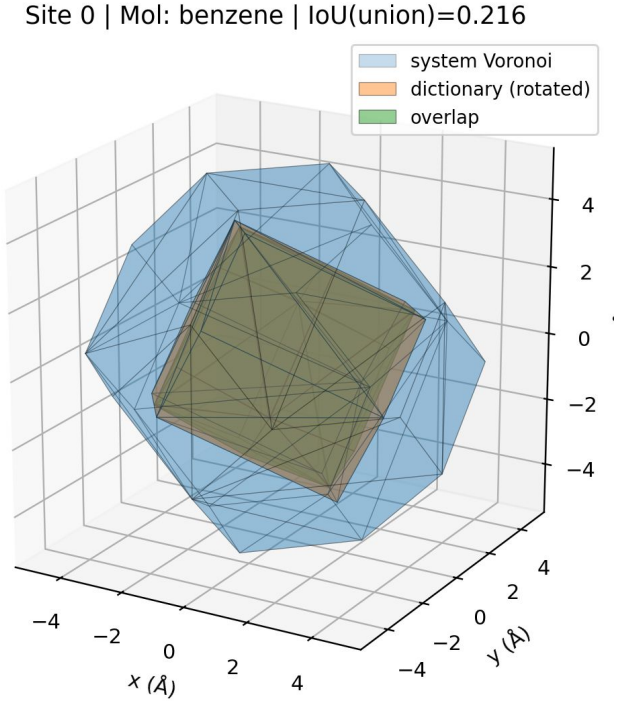
- 標準出力により回転した角度が分かります。

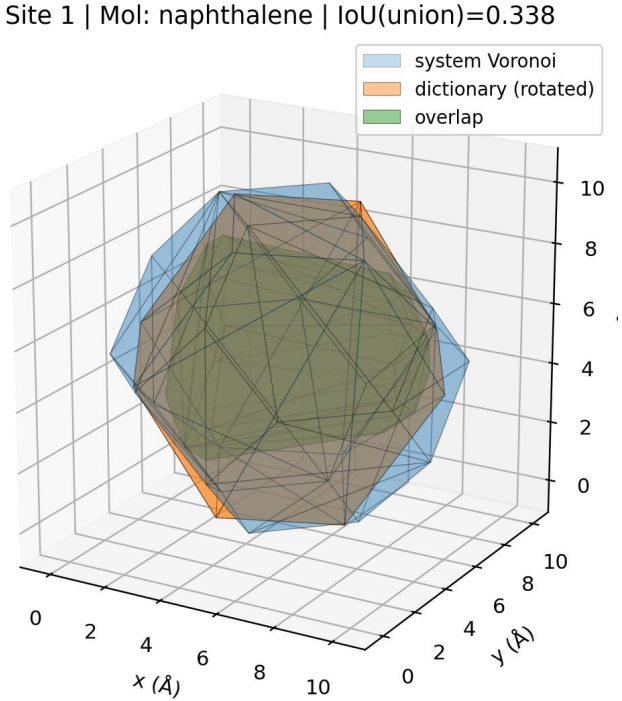
```
[Optimization summary] Euler angles (deg) per site
site      alpha       beta      gamma    d_alpha     d_beta    d_gamma     IoU*
-------------------------------------------------------------------------------
   0     60.000   -120.000   -120.000     60.000   -120.000   -120.000   0.216
   1      0.000   -150.000   -150.000      0.000   -150.000   -180.000   0.338
   2   -180.000   -180.000    -60.000   -180.000   -180.000    -60.000   0.216
   3   -120.000      0.000    -90.000   -120.000      0.000   -120.000   0.216
```

- d_alpha, d_beta, d_gammaは入力ファイルで指定されたオイラー角との差です。

最適化の結果(2)

- 各重心座標ごとに、pngファイルが出力されます。全系から作成したボロノイセルと回転後の辞書ファイルのボロノイセルが掲載されています。





コードの使用方法

- ソースファイルを機能ごとに分割した関係で実行方法が変わりました。トップディレクトリで以下のコマンドを実行すると動きます。
  - python run.py
- 最新版コードは以下に上がっています。
  - https://github.com/academeia/molecular_modeling
- requirements.txtも用意してあります。
- 全実行時間はMac mini (M1)で20秒程度です。

今後について

- その他追加のご要望に応じてモデリングツールを整備します。
- モデリングツールの利用についてのマニュアルを作成します。

次回お打合せ

- 以下の中で、ご都合のつく時間帯はありますでしょうか？
  - 第一候補
    - 9/22(月) 14:00以降
    - 9/24(水) 午前
    - 9/25(木) 午前・14:30以降
  - 第二候補
    - 9/24(水) 14:30～15:00
    - 9/26(金) 11:00～12:00